風格遷移實驗
梵谷 v.s.吉卜力

吳佑宸(Coen) | NCKU CSIE

什麼是風格遷移?

利用神經網路，將一張影像的
內容結構與另一張影像的色彩
紋理重新合成的技術

吉卜力

梵谷

成大榕園

TABLE OF CONTENTS

01 方法與設定

02 實驗結果一

03 實驗結果二

04 待解之謎

01

方法與設定

實驗介紹

實驗目的

- 在相同模型與參數設定下，比較梵谷與吉卜力風格遷移結果
- TV loss（γ）是否能改善吉卜力風格的結果？

實驗設定

- 使用VGG19作為 feature extractor
- 一張 Content image , 兩張 Style image
- larning rate = 0.03
- epoch = 1501
- 參數: alpha, beta, gamma

運作流程

影像準備

讀取content與style圖片前處理(Preprocess for VGG)

特徵提取

用VGG提取content和style特徵

損失計算與梯度更新

透過梯度下降法，在維持內容結構與風格紋理的約束下，反向迭代優化像素值以生成影像

迭代與輸出

重複多個 Epoch 並輸出最終生成圖像

02

實驗結果一

alpha = 10 beta = 400 gamma = 10

比較不同Style image的輸出

吉卜力

梵谷

結果分析

- 在相同參數下，Neural Style Transfer 對寫實畫作風格明顯有效，但對動畫風格效果有限

原因分析

- 吉卜力風格主要呈現於角色臉部比例、輪廓線、色塊設計， Gram matrix 難以捕捉
- Style loss 偏向紋理與顏色，適合筆觸明顯的風格

03

實驗結果二

alpha = 10 beta = 400 吉卜力風格
比較不同gamma值的輸出

gamma = 0

gamma = 400

結果分析

- Coursera作業只分析content lost 及 style lost
- gamma: Total Variation Loss 權重參數
- gamma = 0 及 gamma = 400 結果無明顯差異

原因分析

- 當風格本身不具明顯紋理特徵，調整 gamma 無法改善成果

04

待解之謎

我希望能深入研究的方向

探究方向

1 — 是否能以多張風格圖改善動畫風格學習？

2 — 如何減少梵谷風格中的紅點雜訊

3 — 是否有其他 CNN 模型更適合吉卜力風格遷移？

PROJECT DEMO

https://github.com/Coen-Wu/neural-style-transfer